Prototipo de Brai

Estado al 31 oct 2026 (noche): se unieron las dos sesiones del día (DECISIONES #35).

- **La app** (lo que se ve) es la de la sesión de la tarde: corre con datos de ejemplo de `app/src/data/demo.ts`, sin Supabase.
- **El backend** (la base de datos) es el de migraciones, con 21 pruebas. Está escrito y probado, pero **todavía no está conectado a la app**.

Cómo correr la app, sus rutas y el código de dueño de ejemplo: `app/README.md`.

Qué hay y qué falta

PIEZA	RUTA O ARCHIVO	ESTADO
Landing	`/`	Hecha. Se prerenderiza: ~800 palabras legibles sin JavaScript.
Página de la obra	`/o/:codigo`	Hecha, con datos de ejemplo. Tema del artista, ficha, capas de confianza (5 nov, todas Ejemplo o Pendiente), visor, fotos huella, historia, línea de dueños, sello Registro Brai.
Reclamar	`/o/:codigo/reclamar`	Hecha, con datos de ejemplo. Liga al aviso de privacidad.
Página del artista	`/a/:slug`	Hecha (`/a/ejemplo` en lo publicado).
Hoja de piezas para imprimir	`/imprimir/:codigo`	Hecha: tarjeta, sello y QR en tamaño real.
Aviso de privacidad	`/privacidad` (`app/public/privacidad.html`)	Hoy dice lo que pasa en la demo (nada sale del navegador). El aviso real es un **borrador no vigente**: falta el correo del equipo, que lo lea un adulto y la base conectada.
Qué es real en la demo	`/demo`	Hecho (5 nov). Aviso negro de DEMO en todas las rutas (`docs/DEMO_HONESTA.md`).
Entrar	`/entrar`	Dice que no hay cuentas. Antes redirigía al panel.
Base de datos	`app/supabase/migrations/`	Hecha y probada en un Postgres que imita a Supabase. Falta crear el proyecto real.
Verificar sello 424 DNA	`app/supabase/functions/sello/`	Hecha, probada con el vector oficial de NXP. Falta un chip físico y la pantalla en la app.
Panel del artista	`/panel`	Hecho **de ejemplo**, sin login: quién tiene cada obra (con correo de prueba), avisar a coleccionistas (simulado, no manda nada), registrar obra de prueba. Falta conectarlo a Supabase con login real.

PIEZA	RUTA O ARCHIVO	ESTADO
Recorrido para artistas	`/recorrido?para=Nombre`	Hecho: 5 pasos y calculadora de Oferta A y B. Guion de uso: `docs/REUNION_JOSE_LUIS.md`.
Kit de marca vivo	`/marca`	Hecho, con la mascota Punto.

Después del 26 nov: transferir desde el dueño, club de coleccionistas, aviso por correo al artista.

Stack (no se discute)

- **React 19 + Vite + Tailwind 4 + react-router**, gestor **pnpm**. Web móvil, no App Store.
- **Supabase**: base de datos, login con enlace al correo, fotos.
- **Vercel**: publica la web. Dominio `brai.art`.
- Fuentes autohospedadas (`@fontsource`), nada de Google Fonts.
- Todo vive en `C:\dev\brai\app`, **fuera de OneDrive**.

Demo de José Luis Malo (DECISIONES #42)

`braiart.vercel.app/jose-luis`: sus obras públicas con fuente, sin dueños ni fotos inventadas. Detalle en `docs/DEMO_JOSE_LUIS.md`.

Pruebas

```
pnpm test
```

34 pruebas: verificación del 424 DNA con el vector oficial de NXP (5) y, en `app/pruebas/`, la lógica de la demo, el modo José Luis y frases prohibidas (`docs/DEMO_HONESTA.md`).

```
pnpm test:db
```

Levanta un Postgres desechable, corre las migraciones y 21 pruebas (pasaron el 5 nov 2026 en Postgres 16 local; **esto no prueba que exista una instancia de Supabase ni que la app esté conectada**): anon no lee ninguna tabla, el límite de 5 intentos frena, el correo nunca sale en público, la historia no se borra ni por el admin, el sello 424 detecta enlaces repetidos y la cadena de huellas delata una edición a escondidas. Necesita Postgres 16 (en Windows, dentro de WSL).

Publicar en Vercel (modo ejemplo)

1. New Project, importar el repo, **Root Directory:** `app`, preset **Vite**.
2. **Sin variables de entorno.**
3. `app/vercel.json` ya manda las rutas de obras a `app.html`, sirve `/privacidad` y pone cabeceras de seguridad.
4. Abrir `/o/7KQ2X` en el link publicado, en un iPhone y en un Android. Si da 404, no está listo.

Conectar Supabase (con un adulto, después de publicar)

1. Crear el proyecto en Supabase.
2. SQL Editor: correr **en orden** los 5 archivos de `app/supabase/migrations/`. No correr `seed.sql` en producción.
3. Authentication, Email activado. Site URL `https://brai.art`.
4. Crear la cuenta de cada artista (Authentication, Users, Add user) y ligarla:

```
insert into public.artistas (slug, nombre, ciudad, user_id, tema)
values ('jose-luis-malo', 'José Luis Malo', '?', (select id from auth.users where
email = 'CORREO_DEL_ARTISTA'), '{"acento": "#2F5D62"}');
```

5. URL y anon key en `app/.env.local` y en Vercel. **Nunca la service_role.**
6. **Lo que falta programar para conectar:** la app lee `src/data/demo.ts`. Hay que cambiarla para que llame a `obra_publica`, `artista_publico`, `registrar_escaneo` y `reclamar_obra`. Ojo con dos diferencias: el backend guarda el color del artista en `tema.acento` (no en `acento`), y `reclamar_obra` pide **nombre** además de código y correo.
7. Probar que anon no ve nada: `curl "$URL/rest/v1/duenos?select=email" -H "apikey: $ANON"` debe dar error `42501`.
8. Correr el agente **app-security-auditor**.

Sello 424 DNA (cuando lleguen los chips)

1. Generar dos llaves aleatorias de 32 caracteres hex ("meta" y "maestra"). Guardarlas en un gestor de contraseñas del equipo.
2. Supabase, Edge Functions: publicar `app/supabase/functions/sello` con los secretos `SELLO_LLAVE_META`, `SELLO_LLAVE_MAESTRA` y `ORIGENES=https://brai.art`.
3. Grabar el chip con **NXP TagXplorer** o **TagWriter** con SUN activado, URL `https://brai.art/o/XXXXX?e={PICCData}&c={CMAC}`, la llave de **SDMMetaRead** = llave meta y la de **SDMFileRead** = llave del chip. La llave del chip se saca con `node app/scripts/llave-chip.ts LLAVE_MAESTRA UID` en tu compu. Nunca pegues la maestra en un chat ni en un commit. **Se hace una vez con calma, probando en 1 chip.**
4. Ligar el chip a la obra: `insert into public.sellos (uid, obra_id) values ('UID_DEL_CHIP', 'ID_DE_LA_OBRA');`

Modelo de datos

TABLA	QUÉ GUARDA	QUIÉN LA LEE
`artistas`	nombre, slug, bio, tema (color), dominio, `es_demo`, usuario	el artista (lo suyo)
`obras`	registro `BRAI-0007`, código corto `7KQ2X`, ficha, historia, fotos, fotos huella, tipo de sello	el artista (lo suyo)
`duenos`	nombre y correo	el artista, solo de sus obras
`codigos_dueno`	hash bcrypt del código, usado, anulado	nadie (solo funciones)

TABLA	QUÉ GUARDA	QUIÉN LA LEE
`intentos_reclamo`	intentos, para el límite de 5 por hora	nadie
`eventos_obra`	registro, reclamo, transferencia, nota, con **cadena de huellas** sha256. Solo se agregan.	el artista (lo suyo)
`escaneos`	toques por obra y por vía (nfc, qr, link)	el artista (lo suyo)
`sellos`	UID del 424 DNA y último contador	nadie (solo la función `sello`)

Lo público sale por funciones que **solo devuelven lo público**: `obra_publica` (incluye `cadena_intacta`), `artista_publico`, `registrar_escaneo`, `reclamar_obra`.

Antes de la Expo (16 feb)

- **Supabase Free se pausa tras 7 días sin uso.** Abrir la app el día anterior o pasar a Pro.
- Probar cada sello con un iPhone, un Android con NFC y un Android sin NFC (por QR).
- Llevar internet propio (datos del celular): el wifi de un evento falla.

Wireframes

En `docs/wireframes/` (drafts del equipo y qué cambió).